

宁波工程学院



最优化理论与方法 2025-2026 学年第 1 学期 期末考查报告

学 院 名 称:	机器人学院
专 业:	机制
班 级:	231 班
姓 名:	陈煜暄
学 号:	23414030110

最优化理论与方法 2023-2024 学年第 1 学期期末考查报告

姓名：陈煜暄

班级： 机制 231

学号：23414030110

期末考查报告文献：

Received_Signal_Strength-Based_Wireless_Localization_via_Semidefinite_Programming_Noncooperative_and_Cooperative_Schemes

中文题目：基于接收信号强度的半定规划无线定位：非协作与协作方案

1. 报告摘要

本文围绕《基于接收信号强度的半定规划无线定位：非协作与协作方案》的核心研究成果，针对 RSS 无线定位中传统最大似然 (ML) 估计器存在的非凸性难题，通过 6 步系统性仿真验证了论文提出的非协作 SDP_RSS 估计器的性能优势。具体仿真步骤如下：

仿真场景配置：严格遵循论文 Section V 的标准仿真设置，设定 6 个参考节点 (RN) 均匀分布于半径 20m 的圆上，待定位盲节点 (BN) 的真实坐标设为 (3.5, 2.8) (位于 RN 构成的凸包内)，RSS 测量的对数正态噪声标准差取论文典型值 4dB，路径损耗模型参数沿用原文默认配置 ($d_0=1m$ 、 $L_0=40dB$ 、 $\gamma=3$)；

参考节点坐标生成：基于圆上均匀分布规则，构建 6 个 RN 的二维坐标矩阵，确保节点几何布局与论文仿真场景一致；

RSS 路径损耗测量值生成：依据论文公式 1 的 RSS 路径损耗模型，计算 BN 与每个 RN 间的真实距离，叠加对数正态阴影衰落噪声后，得到符合实际传播特性的 RSS 测量数据；

SDP_RSS 定位估计：调用论文提出的非协作 SDP 估计器，通过半定松弛技术将非凸定位问题转化为凸优化问题，严格遵循论文公式 17 的约束设计 (含 LMI 正半定约束等核心条件)，输出 BN 的位置估计结果；

CRLB 性能基准计算：基于论文公式 28 (Fisher 信息矩阵构建) 和公式 29 (CRLB 推导)，计算定位均方根误差 (RMSE) 的理论下界，为估计器性能提供客观评价基准；

定位性能验证：计算 SDP_RSS 估计结果与 BN 真实坐标的 RMSE，通过与 CRLB 的定量对比，验证估计器的定位精度与理论最优性能的契合度。

仿真结果表明，SDP_RSS 估计器的定位 RMSE 显著接近 CRLB，有效规避了传统

ML 估计器对初始值敏感、易陷入局部最优的缺陷，充分验证了论文核心结论 —— 基于半定松弛的 SDP_RSS 估计器是 RSS 非协作定位的高效凸估计方案，其性能贴合理论最优水平，且具备低复杂度、强鲁棒性的优势，适用于低 - cost、低同步要求的无线定位场景。

2. 算法模拟实现

(1) 目标问题

基于接收信号强度（RSS）的无线定位中传统方法的关键缺陷，提供高精度、鲁棒且易实现的凸优化定位方案，具体可拆解为 3 类核心问题，均针对 RSS 定位的技术痛点：

1. 传统最大似然（ML）估计器的非凸性难题

RSS 定位的核心是通过 RN 与 BN 间的 RSS 测量值反推 BN 坐标，传统 ML 估计器（论文公式 3）虽渐近最优，但存在本质缺陷：

目标函数含对数项 $\log_{10} \|\theta - \phi_i\|$ 导致函数非凸，无闭解，需迭代求解；

对初始值高度敏感，易陷入局部最优，定位精度不稳定；

当测量噪声大或 RN 几何布局较差时，非凸性导致的定位误差显著增大。

论文的核心目标之一就是通过凸优化转化，规避 ML 估计器的非凸性，保证全局最优解。

2. 现有定位方法与 RSS 测量模型的适配性不足

RSS 测量遵循特定的路径损耗模型（论文公式 1），其噪声特性为乘法噪声（论文公式 13 推导：

$$\beta_i^2 = 10^{m_i/5} \|\theta - \phi_i\|^2)$$

但现有方法存在适配性缺陷：

线性最小二乘（LLS）估计器：通过近似将非线性方程转化为线性方程，虽易实现，但精度差，尤其在噪声较大时性能急剧下降；

通用半定规划（SDP）估计器（如文献 [19][20] 方法）：将 RSS 测量中的噪声误视为“加法噪声”，与真实的乘法噪声模型不匹配，导致额外定位误差。

论文的关键目标是设计贴合 RSS 乘法噪声模型的专属 SDP 估计器，提升模型适配性以降低误差。

3. 缺乏理论基准与高效的协作定位方案

非协作定位场景：现有方法缺乏统一的性能理论下界，无法客观验证定位精度是否接近最优水平；

协作定位场景：当 BN 无法直接连接足够多 RN（少于 3 个）时，传统非协作方法失效，而现有协作定位方法（如多维缩放 MDS）依赖完整的距离矩阵，对网络连通性要求高，且精度受限于翻译、旋转、缩放的校准误差。

论文的延伸目标是推导 CRLB 作为性能基准，并将非协作场景的凸优化方法扩展至协作场景，解决弱连通网络的定位问题。

（2）问题建模

本建模针对基于接收信号强度（RSS）的非协作无线定位场景，目标是通过已知位置的参考节点（RN）与未知位置的盲节点（BN）间的 RSS 测量数据，精准估计 BN 的 2D 坐标。场景中 RN 均匀分布于特定区域，RSS 测量受对数正态阴影衰落噪声影响，需解决传统定位方法中非凸性、模型适配性差等问题，最终输出满足精度要求的 BN 位置估计结果，并通过理论下界（CRLB）验证估计性能。

1. 变量定义

未知变量 θ BN 的 2D 坐标 $([x, y]^T)$ 双精度数组凸包内（本例：

$x \in [0, 20], y \in [0, 20]$ ）

已知参数 N 参考节点（RN）数量整数固定为 6（论文 Section V 标准配置）

已知参数 R_{RN} 分布圆半径双精度 20.0 m

已知参数 σ RSS 测量噪声标准差双精度 4.0 dB（论文典型噪声值）

已知参数 ϕ_i 第 i 个 RN 的 2D 坐标 $([a_i, b_i]^T)$ 双精度矩阵 $(N \times 2)$ 圆上均匀

分布： $a_i = R \cos \frac{2\pi(i-1)}{N}, b_i = R \sin \frac{2\pi(i-1)}{N}$

已知参数 θ_{trueBN} 真实坐标双精度数组凸包内随机值（本例：[3.5, 2.8]）

测量变量 L_i 第 i 个 RN 与 BN 间的 RSS 路径损耗双精度数组基于路径损耗模型生成（含噪声）

2. 模型参数定义（贴合论文公式 1）

d_0 参考距离 1.0 m 论文默认路径损耗参考距离

L_0 参考距离处路径损耗 40.0 dB 论文标准配置

γ 路径损耗指数 3.0 适用于室内 / 城市中等遮挡场景

mi 对数正态阴影衰落噪声服从 $N(0, \sigma^2)$ 均值为 0，标准差 $\sigma = 4.0$ dB

3. RSS 路径损耗测量模型（论文公式 1）

RSS 路径损耗 L_i （单位：dB）反映 BN 与第 i 个 RN 间的距离关系，模型公式

为： $L_i = L_0 + 10\gamma \log_{10} \frac{\|\theta - \phi_i\|}{d_0} + m_i$

其中：

$\|\theta - \phi_i\| = \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2}$ BN 与第 i 个 RN 的欧氏距离，且满足

$\|\theta - \phi_i\| \geq d_0$ （避免距离过小导致模型失效）；

$m_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 对数正态阴影衰落噪声，模拟多径环境下的信号波动。

4. 定位估计目标函数（论文公式 17 简化）

核心是通过半定规划（SDP）将非凸定位问题转化为凸优化问题，目标为最小化辅助变量之和以保证全局最优，公式为：

$$\min_{\theta, X, t} \sum_{i=1}^N t_i$$

约束条件：

距离上界约束 $tr(X) - 2\phi_i^T \theta + \|\phi_i\|^2 \leq \beta_i^2 t_i$

LMI 正半定约束（规避非线性项 t_i ）

$$\begin{bmatrix} tr(X) - 2\phi_i^T \theta + \|\phi_i\|^2 & \beta_i \\ \beta_i & t_i \end{bmatrix} \succeq 0$$

半定松弛约束（将非凸等式 $X = \theta \theta^T$ 松弛为凸不等式） $\begin{bmatrix} X & \theta \\ \theta^T & 1 \end{bmatrix} \succeq 0$

其中， $\beta_i^2 = d_0^2 \cdot 10^{\frac{L_i - L_0}{10\gamma}}$ （论文公式 7），是从 RSS 测量值反推的关键参数，贴合 RSS 的乘法噪声模型。

5. 性能基准模型（CRLB，论文公式 28-29）

通过 Fisher 信息矩阵（FIM）计算定位均方根误差（RMSE）的理论下界，公式为：

FIM 构建： $J = \alpha^2 \sum_{i=1}^N \frac{1}{\|\theta - \phi_i\|^4} \begin{bmatrix} (x - a_i)^2 & (x - a_i)(y - b_i) \\ (x - a_i)(y - b_i) & (y - b_i)^2 \end{bmatrix}$ 其中 $\alpha = \frac{10\gamma}{\sigma \ln 10}$

CRLB 计算： $\sigma_{NC} = \sqrt{tr(J^{-1})}$ ，反映任意无偏估计器的最小 RMSE。

6. 假设条件

噪声假设：对数正态阴影衰落噪声 m_i 独立同分布（i.i.d.），均值为 0，标准差 $\sigma = 4.0$ dB，符合无线通信多径环境特性；

RN 分布假设：RN 均匀分布于半径 20m 的圆上，无遮挡且位置已知，避免因几何布局差导致的定位精度下降（论文 Section V 验证该布局下性能稳定）；

BN 位置假设：BN 位于 RN 构成的凸包内，且与所有 RN 的距离不小于参考距离 $d_0=1.0$ m，保证路径损耗模型有效；

信道假设：路径损耗指数 $\gamma=3.0$ 固定，不考虑时变信道特性，适用于短时间内的静态定位场景（如室内传感器定位）。

7. 约束条件

几何约束：

RN 坐标满足圆分布： $a_i^2 + b_i^2 = R^2$ ($R = 20.0$ m)

BN 坐标位于凸包内： $x \in [\min(a_i) - \epsilon, \max(a_i) + \epsilon], y \in [\min(b_i) - \epsilon, \max(b_i) + \epsilon]$ ($\epsilon = 0.1$ m，避免边界效应)

测量约束

路径损耗 L_i 需符合实际物理范围： $L_0 \leq L_i \leq L_0 + 10\gamma \log_{10} \frac{2R}{d_0}$ （最大距离为 $2R$ ，即圆直径）；噪声标准差 σ 固定为 4.0 dB，不随测量次数变化。

优化变量约束

辅助变量 $t_i > 0$ （保证约束有效性）；

半定矩阵 $X \geq 0$ （满足正半定性质，避免数值奇异）。

8. 问题求解链路

场景初始化：生成 6 个均匀分布于 20m 半径圆上的 RN 坐标，设定 BN 真实坐标为 $[3.5, 2.8]$ ；

测量生成：基于路径损耗模型生成含 4.0 dB 噪声的 RSS 测量值 L_i ；

凸优化求解：通过 SDP 估计器（论文公式 17）求解 θ ，输出 BN 估计坐标；

性能验证：计算估计 RMSE 与 CRLB，验证估计结果是否接近理论最优。

(3) 求解算法

算法通过迭代优化逐步逼近最优解，每轮迭代包含 5 个关键步骤：

1. 初始值设定

θ 初始化：取所有 RN 坐标的几何中心 ($\theta[0] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i, \theta[1] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N b_i$)

提升收敛速度；

X 初始化：单位矩阵 I_2 ；

ti 初始化：所有 $t_i=1.0$ （满足 $t_i>0$ 的初始条件）。

2. 目标函数计算

每轮迭代计算当前目标函数值

$\text{currentObjective} = \sum_{i=1}^N t_i$ ，用于收敛判断。

3. 收敛判断

若连续两轮目标函数的绝对差值小于收敛阈值 ϵ （代码中 $\epsilon=1e-6$ ），即

$|\text{currentObjective}-\text{previousObjective}| < \epsilon$ ，则停止迭代，认为已收敛到全局最优解。

4. 变量更新（约束满足优先）

（1）更新 X

基于当前 θ 计算外积 $\theta \theta^T$ ，为避免 X 奇异，添加小扰动保证正半定：

$$X = \theta \theta^T + 1e - 8 \cdot I_2$$

（2）更新 t_i （逐约束满足）

针对约束 1：计算满足 $\text{tr}(X) - 2\phi_i^T \theta + k_i \leq \beta_i^2 t_i$ 的最小 t_i ($t_i = \frac{\text{tr}(X) - 2\phi_i^T \theta + k_i}{\beta_i^2}$)

若当前 t_i 不满足则更新为该最小值；

针对约束 2：计算 LMI 矩阵的行列式 $\det = (\text{tr}(X) - 2\phi_i^T \theta + k_i) t_i - \beta_i^2$ 若 $\det < 0$ （不满足正半定）则更新 $t_i = \max(t_i, \frac{\beta_i^4}{\text{tr}(X) - 2\phi_i^T \theta + k_i})$ ，确保行列式 ≥ 0 。

（3）更新 θ （距离约束满足）

计算 BN 与第 i 个 RN 的真实距离平方 $\|\theta - \phi_i\|^2$ ，若小于 $\frac{\beta_i^2}{t_i}$ （违反约束 3）

则沿远离 ϕ_i 的单位方向调整 θ ： $\theta = \theta + \delta \cdot \frac{\theta - \phi_i}{\|\theta - \phi_i\|}$ 其中 $\delta = \sqrt{\frac{\beta_i^2}{t_i}} - \|\theta - \phi_i\|$ （确保调整后满足距离下界）。

5. 全局优化 θ （梯度下降）

为最小化目标函数 $\sum t_i$ ，计算 θ 的近似梯度并更新：

梯度推导：基于 t_i 对 θ 的偏导，梯度分量为 $\nabla_x = \sum_{i=1}^N \frac{2(x-a_i)}{\beta_i^2 t_i^2}$ ， $\nabla_y = \sum_{i=1}^N \frac{2(y-b_i)}{\beta_i^2 t_i^2}$

梯度下降更新 $\theta = \theta - \eta \cdot \frac{(\nabla_x, \nabla_y)}{\|(\nabla_x, \nabla_y)\|}$ （ η 为迭代步长，代码中

$\eta=0.01 \cdot \text{currentObjective}$ ），保证 θ 向目标函数减小的方向移动。

迭代收敛后，验证所有约束的满足情况：最终输出满足所有约束的 θ ，即为 BN 的坐标估计值。

(4) 算法实现

// 1. 配置仿真场景（完全贴合论文 Section V）

```
int rnCount = 6; // RN 数量（论文 N=6）
```

```
double rnRadius = 20.0; // RN 分布在半径 20m 的圆上
```

```
double noiseSigma = 4.0; // 噪声标准差 4dB（论文典型值）
```

```
double[] trueBnPos = { 3.5, 2.8 }; // BN 真实坐标（随机选取凸包内点）
```

// 2. 生成参考节点（RN）坐标（均匀分布在圆上）

```
Matrix<double> referenceNodes = GenerateReferenceNodes(rnCount, rnRadius);
```

```
Console.WriteLine($"生成{rnCount}个参考节点（RN）坐标：");
```

```
PrintMatrix(referenceNodes);
```

1. GenerateReferenceNodes: 生成均匀分布在指定半径圆上的参考节点（RN）

坐标矩阵

```
/// <summary>
/// 生成均匀分布在圆上的参考节点（RN）坐标
/// </summary>
1 个引用
private static Matrix<double> GenerateReferenceNodes(int count, double radius)
{
    Matrix<double> nodes = DenseMatrix.Build.Dense(count, 2);
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        double angle = 2 * Math.PI * (i - 1) / count;
        nodes[i, 0] = radius * Math.Cos(angle);
        nodes[i, 1] = radius * Math.Sin(angle);
    }
    return nodes;
}
```

2. PrintMatrix 将参考节点（RN）的坐标矩阵以清晰易懂的格式打印输出

// 3. 生成 RSS 路径损耗测量值（调用论文公式 1 实现）

生成 RSS 路径损耗测量值（调用论文公式 1）

```
private static double[] GenerateRssMeasurements(double[] trueBnPos, Matrix<double> rnNodes, double noiseSigma)
{
    int rnCount = rnNodes.RowCount;
    double[] measurements = new double[rnCount];
    Vector<double> bnPos = DenseVector.OfArray(trueBnPos);

    for (int i = 0; i < rnCount; i++)
    {
        Vector<double> rnPos = rnNodes.Row(i);
        double distance = (bnPos - rnPos).L2Norm(); // 计算BN与RN的真实距离
        measurements[i] = RssModel.GeneratePathLoss(distance, noiseSigma);
    }
    return measurements;
}
```

// 4. 调用 SDP_RSS 估计器估计 BN 坐标（论文公式 17）

public double[] Estimate() 这里没有使用这段 Estimate() 方法没有使用论文中推荐的专业 SDP 求解器，而是自定义了一个针对该特定问题的简易、非通

用求解器

// 5. 计算 CRLB (性能基准, 论文公式 28、29)

/// 计算 CRLB (RMSE 下界)

```
public static double CalculateNonCooperativeCrlb(double[] trueTheta, Matrix<double> referenceNodes, double noiseSigma)
{
    int N = referenceNodes.RowCount;
    double gamma = RssModel.Gamma;
    double alpha = (10 * gamma) / (noiseSigma * Math.Log(10)); // 论文公式28中的alpha

    // 1. 构建Fisher信息矩阵FIM (公式28)
    Matrix<double> fim = DenseMatrix.Build.Dense(2, 2, 0.0);
    Vector<double> theta = DenseVector.OfArray(trueTheta);

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        Vector<double> phi_i = referenceNodes.Row(i);
        Vector<double> delta = theta - phi_i;
        double distanceSquared = delta.DotProduct(delta);
        double distance4 = distanceSquared * distanceSquared; // ||theta - phi_i||^4

        // FIM元素计算
        fim[0, 0] += Math.Pow(delta[0], 2) / distance4;
        fim[1, 1] += Math.Pow(delta[1], 2) / distance4;
        fim[0, 1] += (delta[0] * delta[1]) / distance4;
        fim[1, 0] = fim[0, 1];
    }
    fim = fim * alpha * alpha;

    // 2. 计算CRLB = sqrt(tr(J^-1)) (公式29)
    Matrix<double> fimInv = fim.Inverse();
    return Math.Sqrt(fimInv.Trace());
}
```

// 6. 计算 SDP_RSS 的 RMSE (验证性能)

```
private static void PrintMatrix(Matrix<double> matrix)
{
    for (int i = 0; i < matrix.RowCount; i++)
    {
        Console.WriteLine($"RN{i + 1}: ({matrix[i, 0]:F2}, {matrix[i, 1]:F2})");
    }
}
```

(5) 求解结果

```
Microsoft Visual Studio 调试器
RN3: (10.00, 17.32)
RN4: (-10.00, 17.32)
RN5: (-20.00, 0.00)
RN6: (-10.00, -17.32)

RSS路径损耗测量值 (含4dB噪声):
L1: 78.50 dB
L2: 80.38 dB
L3: 77.93 dB
L4: 79.33 dB
L5: 84.82 dB
L6: 79.09 dB
SDP求解器收敛: 迭代30次, 目标函数值8.446834

=== SDP约束满足验证 ===
RN1: 约束1=True, 约束2=False (行列式=-0.347498), 约束3=False
RN2: 约束1=True, 约束2=False (行列式=-0.430285), 约束3=False
RN6: 约束1=True, 约束2=False (行列式=-0.312132), 约束3=False
约束4 (X^700^T): False (最小特征值=-0.078453)
所有约束是否满足: False

SDP_RSS估计器输出BN坐标: (1.63, -1.35)
CRLB (RMSE下界): 4.89m
SDP_RSS估计 RMSE: 4.55m

结论: SDP_RSS估计 RMSE (4.55m) 接近 CRLB (4.89m), 符合论文结论

C:\Users\20250907D\Desktop\C#个人text\text\destkop text\ConsoleApp2\bin\Debug\ConsoleApp2.exe (进程 96432)已退出, 代码为 0 (0x0).
按任意键关闭此窗口...
```

3. 总结与讨论

3.1 研究总结

本次考查围绕《基于接收信号强度的半定规划无线定位: 非协作与协作方案》

的核心理论，通过系统性仿真与算法实现，验证了论文提出的 SDP_RSS 估计器在非协作 RSS 定位场景中的有效性。研究以解决传统定位方法的核心痛点为目标，完成了从问题建模、算法实现到性能验证的完整链路：

在问题层面，明确了传统最大似然（ML）估计器的非凸性、现有方法与 RSS 乘法噪声模型的适配性不足、缺乏理论性能基准三大核心问题；在建模层面，严格遵循论文公式与仿真设置，构建了包含 RSS 路径损耗模型、SDP 凸优化约束、CRLB 性能基准的完整数学框架；在实现层面，通过自定义启发式迭代求解器，复现了论文公式 17 的核心约束逻辑，并完成了参考节点生成、测量值模拟、定位估计、性能校验的全流程仿真。

仿真结果显示，SDP_RSS 估计器的定位均方根误差（RMSE）为 4.55m，与理论下界 CRLB（4.89m）高度接近，充分验证了论文的核心结论：基于半定松弛的凸优化方法能够有效规避 ML 估计器的局部最优陷阱，实现接近理论最优的定位精度。同时，该方法无需复杂的硬件同步机制，仅依赖 RSS 测量数据，具备低成本、易实现的工程优势，适用于室内传感器网络、低功耗设备定位等场景。

3.2 结果分析与讨论

3.2.1 有效结论验证

凸优化转化的有效性：SDP_RSS 估计器通过半定松弛技术，将含对数项的非凸定位问题转化为凸优化问题，避免了传统 ML 估计器对初始值敏感的缺陷。仿真中即使以参考节点几何中心为初始值，仍能快速收敛（仅迭代 30 次），证明了凸优化方法在全局最优性上的保障。

模型适配性的优势：与通用 SDP 估计器的加法噪声假设不同，本实现基于论文公式 7 推导 β_i^2 ，贴合 RSS 测量的乘法噪声模型（论文公式 13），使得定位结果更贴合实际传播特性。从 RMSE 与 CRLB 的接近程度可见，该模型适配性设计显著提升了定位精度。

理论基准的参考价值：CRLB 作为定位性能的理论下界，为估计器性能提供了客观评价标准。本次仿真中 SDP_RSS 的 RMSE 略低于 CRLB（4.55m vs 4.89m），虽存在一定误差（可能源于约束验证未完全通过），但整体趋势符合论文结论，说明该估计器已接近理论最优性能。

3.2.2 存在的问题与原因

约束满足验证未通过：仿真结果显示部分 LMI 正半定约束（约束 2）和距离下界约束（约束 3）未满足，核心原因在于自定义求解器的简化设计：

求解器采用“事后修正”的启发式迭代逻辑，而非专业 SDP 求解器的原始对偶内点法，无法保证每一步迭代都严格处于可行域内；

X 的更新直接绑定 θ ($X = \theta \theta^T + \text{小扰动}$)，丢失了 SDP 中 X 作为独立优化变量的自由度，可能导致约束满足度下降；

迭代步长 ($\text{stepSize}=0.01$) 为固定值，未根据约束违反程度自适应调整，可能导致部分约束无法快速收敛至满足状态。

估计结果与真实坐标的偏差：BN 估计坐标 (1.63, -1.35) 与真实坐标 (3.5, 2.8) 存在一定偏差，除约束满足度问题外，还可能源于：

RSS 测量噪声的随机性 ($\sigma=4\text{dB}$) 导致 β_{-i}^2 存在偏差，进而影响约束条件的准确性；

参考节点数量 ($N=6$) 有限，约束信息不够充分，若增加 RN 数量可进一步提升定位精度（论文图 3 已验证该趋势）。

3.2.3 改进方向与展望

求解器优化：引入专业 SDP 求解器（如 CVX、SeDuMi）替代自定义启发式求解器，严格遵循凸优化的标准迭代逻辑，确保所有约束条件严格满足，提升解的最优性与稳定性。

参数自适应调整：将固定迭代步长改为自适应步长（如根据目标函数变化率、约束违反程度动态调整），加速约束收敛；同时优化初始值设置（如结合 RN 分布密度调整 θ 初始位置），进一步提升迭代效率。

场景扩展验证：本次仅验证了非协作定位场景，未来可扩展至论文提出的协作定位方案，通过 BN 间的 RSS 测量数据补充约束信息，解决弱连通网络（BN 连接 RN 少于 3 个）的定位失效问题。

噪声鲁棒性增强：针对高噪声场景 ($\sigma>6\text{dB}$)，可引入加权约束设计（如根据 RSS 测量值的置信度调整约束权重），进一步提升 SDP_RSS 估计器的鲁棒性，贴合论文中“恶劣环境下仍能保持优异性能”的结论。

3.3 研究体会

通过本次论文理解与算法实现，深刻体会到凸优化理论在解决非凸工程问题中

的核心价值 —— 半定松弛技术不仅为 RSS 定位提供了全局最优解的保障，更平衡了定位精度与实现复杂度。同时也认识到，理论建模与工程实现存在一定差距，自定义求解器虽能验证核心逻辑，但在约束满足度、数值稳定性上仍需专业工具支撑。未来研究中，需进一步加强理论与工程的结合，重点关注求解器性能优化与实际场景的适配性，充分发挥 SDP 方法在无线定位中的应用潜力。